

Nombre y Apellido:	
Padrón:	Hojas entregadas:

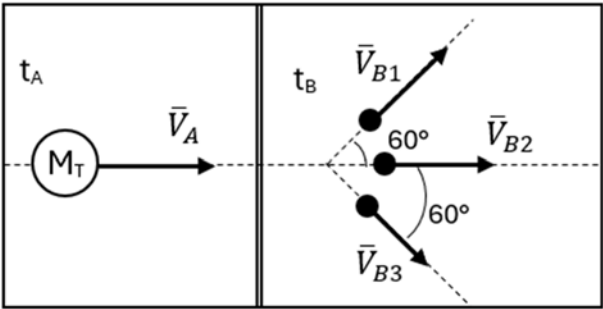
1		2		3		4		Nota
1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	

IMPORTANTE:

- Realizar cada ejercicio en hojas separadas. Los ejercicios 1 y 2 son obligatorios y además deben elegir entregar la resolución de uno de los ejercicios electivos (el 3 o el 4).
- **En síntesis: deben entregar 3 ejercicios (dos obligatorios y uno electivo)**
- Numerar todas las hojas e indicar apellido, nombre y padrón en cada una.
- No trabajar en lápiz ni usar tinta roja.
- Obtener un resultado numérico no es suficiente. Se evalúa la argumentación.
- En la corrección se tendrá en cuenta:
 - ✓ Que se aplican principios y definiciones para resolver el problema.
 - ✓ Las suposiciones, el razonamiento y las justificaciones sobre cómo llega a la solución.
 - ✓ El uso correcto de unidades
 - ✓ Los esquemas, con indicación del sistema de coordenadas si correspondiese.
- No se tendrán en cuenta las anotaciones realizadas en la hoja del enunciado.

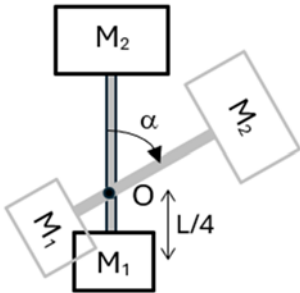
Ejercicio 1 (obligatorio SP)

Una granada de masa $M_T=10\text{ kg}$ se mueve con una velocidad constante ($V_A=30\text{ m/s}$) sobre una superficie horizontal sin rozamiento (t_A). En cierto instante ésta estalla, dividiéndose en tres partes ($M_1=2\text{ kg}$, $M_2=5\text{ kg}$, $M_3=3\text{ kg}$) y cada una se mueve como se indica en la figura (t_B). Luego del estallido, la masa M_2 se mueve con una rapidez $V_{B2}=20\text{ m/s}$: **a)** Calcular las velocidades de M_1 y M_3 después del estallido; **b)** Determinar la variación de energía cinética durante el estallido.



Ejercicio 2 (obligatorio CR)

Un cuerpo rígido está formado por dos masas puntuales ($M_1=m$ y $M_2=2m$) que están unidas a los extremos de una barra rígida de longitud L y masa despreciable. La barra puede girar alrededor de un eje fijo (O) e inicialmente se suelta al sistema desde la posición vertical, como se indica en la figura. Cuando el sistema forma un ángulo α respecto de la vertical, expresar en función de datos: **a)** la aceleración angular del sistema; **b)** la fuerza que ejerce el eje sobre la barra.

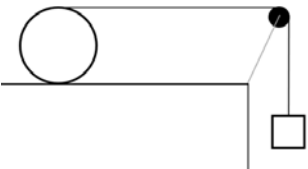


Ejercicio 3 (electivo SP)

Una persona de masa M_p , que sostiene una caja de masa M_c , está parada sobre una tabla de masa M_T inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. En cierto instante, la persona lanza la caja con una rapidez V_c , formando un ángulo α respecto de la horizontal hacia arriba. El rozamiento entre la tabla y la superficie horizontal es despreciable, mientras que el rozamiento entre la persona y la tabla es tal que la persona no desliza respecto de la tabla. Determinar para el sistema formado por la persona, la caja y la tabla si durante el lanzamiento se conserva: **a)** la cantidad de movimiento; **b)** la energía cinética (para ambos ítems, si se conserva justificar y si no se conserva calcular la variación).

Ejercicio 4 (electivo CR)

Un cilindro macizo de masa $M_c=4\text{ kg}$ y radio $R=0,8\text{ m}$ ($I_{CM}=MR^2/2$) está vinculado a un bloque de masa $M_b=1\text{ kg}$ por una soga y polea ideal como se indica en la figura. Considerando que el sistema se suelta desde el reposo y que el cilindro rueda sin deslizar, calcular: **a)** la aceleración angular del cilindro; **b)** la velocidad angular del cilindro cuando el bloque bajó $0,2\text{ m}$ (por consideraciones energéticas).



$$1) M_T = 10 \text{ kg}, \bar{V}_A = 30 \text{ m/s } \hat{i}, M_1 = 2 \text{ kg}, M_2 = 5 \text{ kg}, M_3 = 3 \text{ kg}$$

$$\bar{V}_{B2} = 20 \text{ m/s } \hat{i}, \alpha = 60^\circ \text{ SC} \quad \begin{array}{c} \uparrow y \\ + \\ \rightarrow x \end{array}$$

SIST M_T

Em la sup horizontal no hay F_{ext} ($\bar{F}_{ext} = N_1 \hat{i}, -P_1 \hat{j}$)
 $\Downarrow$

$$a) \bullet p_{xA} = p_{xB}$$

$$M_T V_A = M_1 V_{B1} \cos 60 + M_2 V_{B2} + M_3 V_{B3} \cos 60 \quad (1)$$

$$\bullet p_{yA} = p_{yB}$$

$$0 = M_1 V_{B1} \sin 60 - M_3 V_{B3} \sin 60 \quad (2)$$

$$\text{De (2)} \quad V_{B1} = \frac{M_3}{M_1} V_{B3} = 1,5 V_{B3} \quad (2')$$

$$(2') \text{ en (1)} \quad M_T V_A - M_2 V_{B2} = 2 V_{B3} \cdot \cos 60 M_3$$

$$300 \frac{\text{kg m}}{\text{s}} - 100 \frac{\text{kg m}}{\text{s}} = 3 \text{ kg } V_{B3}$$

$$V_{B3} = 200/3 \text{ m/s}$$

$$\text{Por (2')} \quad V_{B1} = 100 \text{ m/s}$$

$\Downarrow$

$$\bar{V}_{B1} = V_{B1} \cos 60 \hat{i} + V_{B1} \sin 60 \hat{j} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i} + 50 \sqrt{3} \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{j} \quad \left| \right.$$

$$\bar{V}_{B3} = V_{B3} \cos 60 \hat{i} - V_{B3} \sin 60 \hat{j} = \frac{100}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i} - \frac{100 \sqrt{3}}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{j} \quad \left| \right.$$

$$b) \Delta E_c = E_{cB} - E_{cA}$$

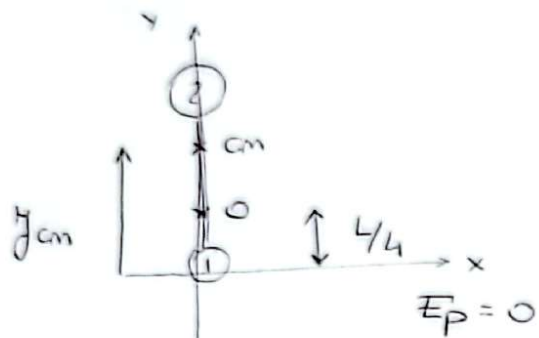
$$= \frac{M_1}{2} V_{B1}^2 + \frac{M_2}{2} V_{B2}^2 + \frac{M_B}{2} V_{B3}^2 - \frac{M_T}{2} V_A^2 =$$

~~$$= 46000 \text{ J} + 100000 \text{ J} +$$~~

$$= 10000 \text{ J} + 1000 \text{ J} + \frac{20000}{3} \text{ J} - 4500 \text{ J}$$

$$\Delta E_c = \frac{39500}{3} \text{ J} = 13.166, \hat{6} \text{ J}$$

2) $M_1 = m$, $M_2 = 2m$, L , α

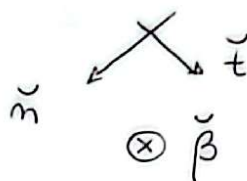
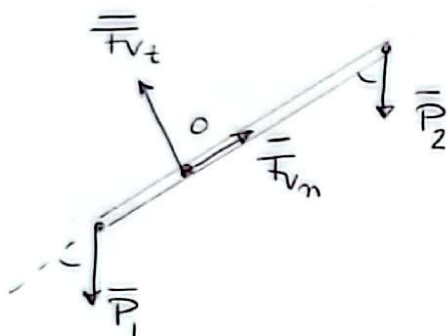


$$y_{cm} = \frac{2mL}{3m} = \frac{2L}{3}$$

$$I_0 = m \frac{L^2}{16} + 2m \frac{9L^2}{16} = \frac{19}{16} mL^2$$

a) DCL en α

SC



$$\sum \bar{C}_0 = I_0 \ddot{\theta}$$

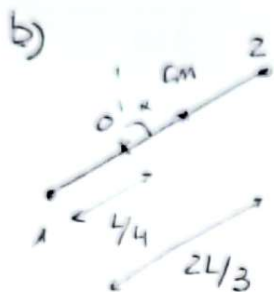
$$\cancel{\bar{C}_0} + \bar{C}_0^{P_1} + \bar{C}_0^{P_2} = I_0 \ddot{\theta}$$

$$= 0, \bar{r} = 0$$

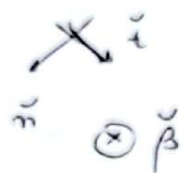
$$\beta) \frac{3L}{4} \cdot 2mg \sin \alpha - \frac{L}{4} mg \sin \alpha = \frac{19}{16} mL^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{5}{4} mgl \sin \alpha = \frac{19}{16} mL^2 \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{20}{19} \frac{g \sin \alpha}{L} \ddot{\beta}$$



$$\vec{r}_{O \rightarrow cm} = -\left(\frac{2L}{3} - \frac{L}{4}\right) \vec{n} = -\frac{5}{12} L \vec{n}$$



$$\vec{a}_{cm} = \vec{a}_O + \gamma \vec{\beta} \times \frac{5L}{12} (-\vec{n}) + \Omega \vec{\beta} \times \Omega \vec{\beta} \times \frac{5L}{12} (-\vec{n})$$

$$\vec{a}_{cm} = \frac{5}{12} \gamma L \vec{x} + \Omega^2 \frac{5}{12} L \vec{n}$$

$$\Omega? \quad \Delta E_m = W^{\vec{F}} = 0 \quad (d\vec{r}_O = \vec{0})$$

$$E_m^i = E_m^{\alpha}$$

$$2mgL = \frac{1}{2} I_O \Omega^2 + 3mg \left(\frac{L}{4} + \frac{5}{12} L \cos \alpha \right)$$

$$mgL \left(\frac{5}{4} - \frac{5}{4} \cos \alpha \right) = \frac{19}{32} mL^2 \Omega^2$$

$$\Omega^2 = \frac{40}{19} \frac{g}{L} (1 - \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{cm} = \frac{25}{57} g \sin \alpha \vec{x} + \frac{50}{57} g (1 - \cos \alpha) \vec{n}$$

$$\vec{F} = 3m \cdot \vec{a}_{cm}$$

$$\vec{x}) \quad 3mg \sin \alpha - F_{vt} = 3m \cdot \frac{25}{57} g \sin \alpha \rightarrow F_{vt} = \frac{32}{19} mg \sin \alpha$$

$$\vec{n}) \quad 3mg \cos \alpha - F_{vn} = 3m \cdot \frac{50}{57} g (1 - \cos \alpha)$$

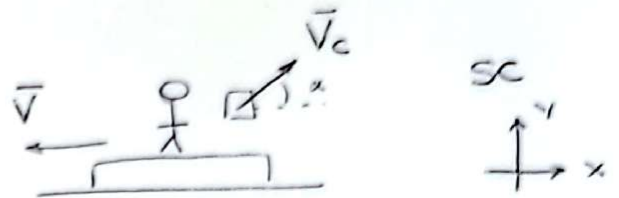
$$\hookrightarrow F_{vn} = 3mg \cos \alpha - \frac{50}{19} mg (1 - \cos \alpha) = \frac{mg}{19} (107 \cos \alpha - 50)$$

3) $M_P, M_C, M_T, V_C, \alpha$

0)



1)



a)

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{P}_i, \vec{N}_i \rightarrow \text{eu } x \text{ no hay } F_{\text{ext}} \Rightarrow p_x \text{ se conserva}$$

$$0 = M_C V_C \cos \alpha - (M_T + M_P) V$$

$$\Rightarrow \bar{V} = - \frac{M_C V_C \cos \alpha}{(M_T + M_P)} \hat{i}$$

$$\begin{aligned} \Delta \vec{p} &= M_T \cdot \bar{V} + M_P \cdot \bar{V} + M_C \bar{V}_C - \vec{0} \\ &= M_C \cdot V_C \sin \alpha \hat{j} \end{aligned}$$

b) $\Delta E_C = \frac{M_T}{2} V^2 + \frac{M_P}{2} V^2 + \frac{M_C}{2} V_C^2 - 0$

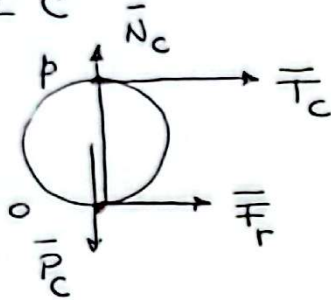
$$= \frac{(M_T + M_P)}{2} \cdot \frac{M_C^2 \cdot V_C^2 \cos^2 \alpha}{(M_T + M_P)^2} + \frac{M_C}{2} V_C^2$$

$$= \frac{V_C^2}{2} \left(\frac{M_C^2}{(M_T + M_P)} + M_C \right)$$

$$= \frac{1}{2} M_C \cdot \frac{(M_C + M_T + M_P)}{(M_T + M_P)} V_C^2$$

4) $M_C = 4 \text{ kg}$, $R = 0,8 \text{ m}$, $M_B = 1 \text{ kg}$, $I_{cm} = \frac{M_C R^2}{2} = 1,28 \text{ kg m}^2$

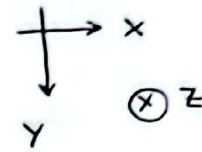
d) DCL C



DCL B



SC



$$\sum \vec{F} = M \cdot \vec{a}_{cm}$$

x) $T_C + F_r = M_C \cdot a_{cmx}$ (1) y) $M_B g - T_B = M_B a_{By}$ (2)

y) $M_C g - N_C = 0$

$$\sum \vec{\tau}_{cm} = I_{cm} \ddot{\theta}$$

z) $R T_C - R F_r = \frac{M_C R^2}{2} \ddot{\theta}$ (3)

Vínculos

→ polea y soga sin masa $\Rightarrow T_C = T_B = T$ (4)

→ soga inextensible $\Rightarrow a_{Px} = a_{By}$

→ p forma parte de un CR

$$\vec{a}_P = a_0 \vec{j} + 2\delta R \ddot{\theta} \vec{i} + 2\Omega^2 R \vec{j}$$

→ el cilindro rsl

$$a_{By} = 2\delta R \ddot{\theta} \quad (5)$$

$$a_{cmx} \ddot{\theta} = a_0 \ddot{\theta} + \delta R \ddot{\theta} + \Omega^2 R \ddot{\theta}$$

$$a_{cmx} = \delta R \ddot{\theta} \quad (6)$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{5}, \textcircled{6} \text{ en } \rightarrow \textcircled{1} \quad T + T_R = M_c \delta R$$

$$\textcircled{2} \quad M_B g - T = 2 M_B \delta R$$

$$\textcircled{3} \quad T - T_R = \frac{1}{2} M_c \delta R$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \rightarrow 2T = \frac{3}{2} M_c \delta R \rightarrow T = \frac{3}{4} M_c \delta R \quad (*)$$

↓ en $\textcircled{2}$

$$M_B g - \frac{3}{4} M_c \delta R = 2 M_B \delta R$$

$$\bar{\delta} = \frac{M_B g}{(2M_B + \frac{3}{4} M_c) R} \quad \checkmark \quad \checkmark = \frac{4 M_B g}{(8M_B + 3M_c) R} = 2,5 \text{ s}^{-2} \checkmark$$

$$b) \quad \Delta E_{m_{\text{cul}}} = W^T + W^N + W^{\overline{T_R}} \quad (d\vec{r} = \vec{0})$$

$$\frac{1}{2} I_0 \Omega^2 = T \cdot \Delta X_P \quad \textcircled{*}$$

$$\frac{3}{4} M_c R^2 \Omega^2 = \frac{3}{4} M_c \delta R \Delta X_P$$

$$\Omega^2 = \frac{\delta \cdot \Delta X_P}{R} = \frac{4 M_B g \Delta X_P}{(8 M_B + 3 M_c) R^2}$$

$$\vec{\Omega} = \sqrt{\frac{5}{8}} \text{ s}^{-1} \checkmark \approx 0,79 \text{ s}^{-1} \checkmark$$

$$\bullet E_p = 0 \text{ en hancil}$$

$$\bullet \text{ Por soga inext.}$$

$$\Delta X_P = \Delta y_B = 0,2 \text{ m}$$

$$I_0 = \frac{M_c R^2}{2} + M_c R^2$$

$$= \frac{3}{2} M_c R^2$$